

CASOS DE USO — MÓDULO ALUMNO

1. Introducción

Los casos de uso definidos en este documento describen las funcionalidades disponibles para el actor **ALUMNO** dentro del sistema.

La funcionalidad de **inicio de sesión** es común a los distintos tipos de usuarios del sistema, por lo que se documentará de manera independiente dentro del módulo de autenticación.

2. CU-AL-01 — Consultar perfil propio

2.1. Actor

ALUMNO

2.2. Objetivo

Permitir que el alumno consulte sus propios datos personales registrados en el sistema.

2.3. Información consultable

El sistema debe permitir consultar:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Estado de la cuenta.

2.4. Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.

2.5. Resultado

El sistema devuelve la información del perfil correspondiente al alumno autenticado.

El alumno únicamente puede consultar sus propios datos.

2.6. Reglas de negocio relacionadas

- RN-03
- RN-05
- RN-53
- RN-54

3. CU-AL-02 — Consultar rutina actual

3.1. Actor

ALUMNO

3.2. Objetivo

Permitir que el alumno consulte la rutina de entrenamiento que tiene actualmente activa.

3.3. Información consultable

La rutina contiene la siguiente información:

Rutina

- Nombre.
- Fecha de creación.
- Ejercicios asociados.

Ejercicios

- Ejercicio.
- Series.

- Repeticiones.
- Peso.
- Día.
- Orden.

La información correspondiente al ejercicio se obtiene del catálogo de **EJERCICIO**, mientras que los datos específicos de la rutina se obtienen de **RUTINA_EJERCICIO**.

3.4. Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.

3.5. Flujo principal

1. El alumno solicita consultar su rutina actual.
2. El sistema identifica al alumno autenticado.
3. El sistema busca una rutina asociada al alumno cuyo estado sea `activa = true`.
4. El sistema recupera los ejercicios asociados a dicha rutina.
5. El sistema devuelve la rutina junto con sus ejercicios.
6. La información devuelta incluye series, repeticiones, peso, día y orden de cada ejercicio.

3.6. Resultado

El sistema devuelve la rutina activa del alumno autenticado y todos los ejercicios que la componen.

El alumno únicamente puede consultar su propia rutina activa.

3.7. Caso particular — Alumno sin rutina activa

Si el alumno no posee ninguna rutina que cumpla simultáneamente con:

- `alumno_id = alumno autenticado`
- `activa = true`

el sistema informa:

"El alumno no posee una rutina activa."

Esta situación no constituye un error técnico, sino una situación válida del negocio.

Las rutinas anteriores que tengan `activa = false` permanecen almacenadas como historial, pero no forman parte de la rutina actual.

3.8. Restricciones

El alumno:

- No puede crear una rutina.
- No puede modificar una rutina.
- No puede eliminar una rutina.
- Solamente puede consultar su propia rutina activa.

3.9. Reglas de negocio relacionadas

- RN-33
- RN-34
- RN-35
- RN-37
- RN-38
- RN-55

4. CU-AL-03 — Consultar cuota actual

4.1. Actor

ALUMNO

4.2. Objetivo

Permitir que el alumno consulte la información correspondiente a su cuota del período actual, incluyendo el plan vigente y el estado de la cuota.

4.3. Información consultable

El sistema debe mostrar:

- Plan.
- Precio mensual.
- Monto abonado, si existe.
- Fecha de pago, si existe.
- Fecha de vencimiento.
- Estado de la cuota.

4.4. Estados posibles

La cuota puede presentar los siguientes estados:

- **PAGADO**
- **PENDIENTE**
- **VENCIDO**

4.5. Determinación del plan vigente

De acuerdo con **RN-79**, el plan actual del alumno se determina a partir del último pago registrado para dicho alumno.

El plan asociado al último pago se considera el **plan vigente del alumno** hasta que se registre un nuevo pago asociado a otro plan.

Por lo tanto, aunque el alumno todavía no haya abonado el período actual, el sistema puede determinar qué plan tiene actualmente a partir de su último pago registrado.

Ejemplo

Último pago registrado:

- Plan: Musculación.
- Monto: \$35.000.
- Vencimiento: 10/08/2026.

Plan vigente = Musculación

Si todavía no existe un pago correspondiente al período actual, el sistema mantiene dicho plan como plan vigente y determina el estado de la cuota de acuerdo con el período actual.

4.6. Determinación del estado de la cuota

El período de la cuota se determina mediante el **mes y año de la fecha de vencimiento**, de acuerdo con RN-24.

Para el período actual, el estado se determina de la siguiente manera:

1. **Existe un pago correspondiente al período actual**
 - a. Estado: **PAGADO**.
2. **No existe un pago correspondiente al período actual**
 - a. Si la fecha actual es menor o igual a la fecha de vencimiento:
 - i. Estado: **PENDIENTE**.
 - b. Si la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento:
 - i. Estado: **VENCIDO**.

La fecha de vencimiento corresponde al **día 10 del mes correspondiente al período**.

Ejemplo — Agosto de 2026

Período: Agosto 2026

Fecha de vencimiento: 10/08/2026

Alumno que abonó el período

- Fecha de pago: 05/08/2026.
- Fecha de vencimiento: 10/08/2026.
- Estado: **PAGADO**.

Alumno que no abonó el período

- No existe pago correspondiente a agosto.
- Fecha actual: 21/08/2026.
- Fecha de vencimiento: 10/08/2026.
- Estado: **VENCIDO**.

4.7. Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.

4.8. Resultado

El sistema devuelve la información correspondiente a la cuota del período actual, indicando:

- El plan vigente del alumno.
- El precio mensual vigente del plan.
- El monto abonado, si existe un pago correspondiente al período actual.
- La fecha de pago, si existe.
- La fecha de vencimiento.
- El estado de la cuota: **PAGADO, PENDIENTE o VENCIDO.**

4.9. Caso particular — Alumno sin pagos registrados

Si el alumno nunca tuvo un pago registrado:

- El sistema informa que no posee un plan vigente determinado.
- El sistema informa que no posee una cuota registrada para el período actual.

Por lo tanto:

Plan actual: No definido

Cuota actual: No disponible

Una vez que el alumno registra su primer pago, el plan asociado a dicho pago pasa a ser su plan vigente, de acuerdo con **RN-79**.

Ejemplo

Primer pago:

- Período: Agosto 2026.
- Plan: Musculación.
- Monto: \$35.000.

Como resultado:

Plan actual = Musculación

A partir de ese momento, dicho plan continúa siendo el plan vigente hasta que se registre un nuevo pago asociado a otro plan.

4.10. Reglas de negocio relacionadas

- RN-21
- RN-22
- RN-23
- RN-24
- RN-56
- RN-79

5. CU-AL-04 — Consultar historial de pagos

5.1. Actor

ALUMNO

5.2. Objetivo

Permitir que el alumno consulte el historial de pagos correspondientes a su cuenta.

5.3. Información consultable

Cada pago puede contener:

- Plan.
- Monto abonado.
- Fecha de pago.
- Fecha de vencimiento.
- Método de pago.
- Comprobante.

5.4. Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.

5.5. Resultado

El sistema devuelve exclusivamente los pagos correspondientes al alumno autenticado.

El alumno no puede consultar los pagos correspondientes a otros alumnos.

5.6. Reglas de negocio relacionadas

- RN-18
- RN-20
- RN-25
- RN-26
- RN-57

6. CU-AL-05 — Consultar asistencias

6.1. Actor

ALUMNO

6.2. Objetivo

Permitir que el alumno consulte su historial de asistencias.

6.3. Información consultable

Cada asistencia puede contener:

- Fecha.
- Hora.
- Turno, si corresponde.

6.4. Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.

6.5. Resultado

El sistema devuelve únicamente las asistencias correspondientes al alumno autenticado.

El alumno no puede consultar las asistencias correspondientes a otros alumnos.

6.6. Reglas de negocio relacionadas

- RN-45
- RN-46
- RN-58

7. CU-AL-06 — Consultar ficha médica

7.1. Actor

ALUMNO

7.2. Objetivo

Permitir que el alumno consulte la información correspondiente a su ficha médica registrada en el sistema.

7.3. Información consultable

La ficha médica puede contener:

- Fecha de actualización.
- Fecha de vencimiento.
- Estado.
- Observaciones.
- Certificado.

7.4. Determinación del estado

El estado de la ficha médica puede determinarse a partir de su fecha de vencimiento.

Ficha vigente

Si:

`fecha_vencimiento >= fecha actual`

el estado es:

VIGENTE

Ficha vencida

Si:

`fecha_vencimiento < fecha actual`

el estado es:

VENCIDA

7.5. Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.

7.6. Resultado

El sistema devuelve la ficha médica correspondiente al alumno autenticado.

7.7. Caso particular — Alumno sin ficha médica

Si no existe una ficha médica registrada para el alumno, el sistema informa:

"El alumno no posee una ficha médica registrada."

Esta situación constituye un estado válido del sistema y no necesariamente un error técnico.

7.8. Reglas de negocio relacionadas

- RN-06
- RN-07
- RN-08
- RN-09
- RN-11
- RN-59

8. CU-AL-07 — Consultar turnos propios

8.1. Actor

ALUMNO

8.2. Objetivo

Permitir que el alumno consulte los turnos activos en los que se encuentra inscripto.

8.3. Información consultable

Cada turno puede contener:

- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.
- Profesor.

8.4. Precondiciones

- El alumno debe estar autenticado.

8.5. Resultado

El sistema devuelve los turnos activos en los que se encuentra inscripto el alumno autenticado.

El alumno únicamente puede consultar sus propios turnos.

8.6. Caso particular — Alumno sin turnos asignados

Si el alumno no posee inscripciones a turnos activos, el sistema informa:

"El alumno no posee turnos asignados."

8.7. Gestión de turnos

Los turnos no son gestionados directamente por el alumno.

La gestión de los turnos corresponde a los usuarios administrativos:

ADMIN_GESTION / ADMIN_GENERAL

↓

Gestiona

↓

TURNO

↓

Inscribe

↓

ALUMNO_TURNO

↓

ALUMNO

↓

Consulta

↓

Sus turnos

Por lo tanto, el alumno posee únicamente permisos de **consulta** sobre los turnos en los que se encuentra inscripto.

8.8. Reglas de negocio relacionadas

- RN-42
- RN-43
- RN-44
- RN-81

9. Resumen funcional del actor ALUMNO

El actor **ALUMNO** dispone de siete casos de uso principales:

ALUMNO

- └— **CU-AL-01 — Consultar perfil propio**
- └— **CU-AL-02 — Consultar rutina actual**
- └— **CU-AL-03 — Consultar cuota actual**
- └— **CU-AL-04 — Consultar historial de pagos**
- └— **CU-AL-05 — Consultar asistencias**
- └— **CU-AL-06 — Consultar ficha médica**
- └— **CU-AL-07 — Consultar turnos propios**

En términos generales, las funcionalidades del alumno son principalmente de **consulta**. El alumno puede acceder únicamente a la información asociada a su propia cuenta y no posee permisos para gestionar directamente las entidades administrativas del sistema, como rutinas, turnos o pagos.

CASOS DE USO — PROFESOR

CU-PRO-01 — Consultar alumnos asociados

Actor: PROFESOR

Objetivo

Permitir al profesor consultar el listado de alumnos que están asociados a él mediante una rutina o mediante un turno.

Un alumno se considera asociado cuando se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- Existe una rutina del alumno creada por el profesor.
- El alumno está inscripto en un turno dictado por el profesor.

Información consultable

Alumno

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.

Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.

Resultado

El sistema devuelve los alumnos asociados al profesor mediante rutinas o turnos.

Caso particular — Profesor sin alumnos asociados

Si el profesor no tiene alumnos asociados, el sistema informa:

"El profesor no posee alumnos asociados."

Reglas de negocio relacionadas

- RN-03
- RN-05
- RN-49
- RN-50
- RN-51
- RN-60
- RN-61

CU-PRO-02 — Consultar información de alumno asociado

Actor: PROFESOR

Objetivo

Permitir al profesor consultar información personal de un alumno asociado.

Información consultable

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Estado de la cuenta.

Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

Resultado

El sistema devuelve la información del alumno seleccionado.

Caso particular — Alumno no asociado

Si el alumno no está asociado al profesor, el sistema rechaza la consulta por falta de autorización.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-49
- RN-50
- RN-51
- RN-60
- RN-61

CU-PRO-03 — Consultar ficha médica de un alumno

Actor: PROFESOR

Objetivo

Permitir al profesor consultar la ficha médica de un alumno asociado.

Información consultable

Ficha médica

- Fecha de actualización.
- Fecha de vencimiento.
- Estado.
- Observaciones.

- Certificado.

Determinación del estado

El estado puede determinarse a partir de la fecha de vencimiento:

Si:

`fecha_vencimiento >= fecha actual`

Estado: VIGENTE

Si:

`fecha_vencimiento < fecha actual`

Estado: VENCIDA

Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

Resultado

El sistema devuelve la ficha médica del alumno seleccionado.

Caso particular — Alumno sin ficha médica

Si el alumno no posee una ficha médica registrada, el sistema informa:

"El alumno no posee una ficha médica registrada."

Reglas de negocio relacionadas

- RN-06
- RN-07
- RN-08
- RN-09
- RN-12
- RN-49
- RN-50

CU-PRO-04 — Gestionar rutina de alumno

Actor: PROFESOR

Objetivo

Permitir al profesor **crear, modificar y consultar** rutinas de entrenamiento de los alumnos.

Las operaciones disponibles dentro de este caso de uso son:

- Crear rutina.
- Modificar rutina.
- Consultar rutina.

Crear rutina

El profesor puede crear una rutina para cualquier alumno, aunque dicho alumno todavía no esté asociado previamente al profesor.

Por ejemplo:

Profesor Juan

↓

Crea rutina

↓

Alumno Pedro

No es necesario que previamente exista una asociación entre ambos.

Una vez creada la rutina:

Profesor Juan

↓

Rutina

↓

Alumno Pedro

La creación de la rutina genera una asociación profesor-alumno de acuerdo con **RN-49**.

Modificar rutina

Para modificar una rutina:

- La rutina debe existir.
- El alumno propietario de la rutina debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

Consultar rutina

El profesor puede consultar las rutinas de los alumnos asociados a él.

La asociación puede provenir de:

- Una rutina creada por el profesor.
- Un turno dictado por el profesor.

Información de la rutina

Rutina

- Nombre.
- Fecha de creación.
- Estado: activa/inactiva.
- Ejercicios.

Ejercicios

- Ejercicio.
- Series.
- Repeticiones.
- Peso.
- Día.
- Orden.

Crear rutina — Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.

- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe existir.
- El usuario seleccionado como alumno debe poseer el rol **ALUMNO**.
- No se requiere que el alumno esté previamente asociado al profesor.

Modificar rutina — Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- La rutina debe existir.
- El alumno propietario de la rutina debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

Consultar rutina — Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe estar asociado al profesor mediante una rutina o un turno.

Resultado

Dependiendo de la operación realizada:

Crear

El sistema registra la nueva rutina y sus ejercicios.

Modificar

El profesor puede:

- Modificar los datos generales de la rutina.
- Agregar ejercicios.
- Modificar ejercicios.
- Eliminar ejercicios de la rutina.
- Establecer o desactivar la rutina como activa.

Consultar

El sistema devuelve la rutina y sus ejercicios.

Caso particular — Rutina activa

Si la nueva rutina se establece como activa y el alumno ya posee otra rutina activa, la rutina anterior debe dejar de estar activa antes de establecer la nueva rutina como activa.

Esto permite mantener el cumplimiento de **RN-34**.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-31
- RN-32
- RN-33
- RN-34
- RN-35
- RN-36
- RN-37
- RN-38
- RN-49
- RN-50
- RN-51
- RN-63

CU-PRO-05 — Registrar asistencia

Actor: PROFESOR

Objetivo

Permitir al profesor registrar la asistencia de un alumno.

Información necesaria

- Alumno.
- Fecha.
- Hora.
- Turno, opcional.

El sistema registra automáticamente quién realizó la operación:

registrado_por = profesor autenticado

Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El alumno debe existir.
- El usuario seleccionado como alumno debe poseer el rol **ALUMNO**.

Registro de asistencia asociada a un turno

Si la asistencia se registra asociada a un turno, es decir:

turno_id != NULL

deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El turno debe existir.
- El turno debe pertenecer al profesor autenticado.
- El alumno debe estar inscripto en dicho turno.

Registro de asistencia sin turno

Si la asistencia se registra sin turno, es decir:

turno_id = NULL

se registra como **entrenamiento libre**.

En este caso no se aplican las validaciones relacionadas con la pertenencia del turno al profesor ni con la inscripción del alumno en dicho turno.

Resultado

El sistema registra la asistencia del alumno y almacena al profesor autenticado como responsable del registro.

Ejemplo — Asistencia a una clase

Datos de la asistencia:

- alumno_id = 15
- turno_id = 3

- `registrado_por = 8`
- `fecha = 20/08/2026`
- `hora = 18:05`

Suponiendo:

Turno 3

- Profesor: 8
- Alumnos inscriptos:
 - Alumno 15.
 - Alumno 21.
 - Alumno 32.

La asistencia es válida.

Ejemplo — Entrenamiento libre

Datos de la asistencia:

- `alumno_id = 15`
- `turno_id = NULL`
- `registrado_por = 8`
- `fecha = 20/08/2026`
- `hora = 18:05`

La asistencia también es válida.

Ejemplo — Asistencia inválida por pertenencia del turno

El profesor 8 intenta registrar:

- `alumno_id = 15`
- `turno_id = 7`

Pero el turno 7 pertenece al profesor 12.

Resultado: operación rechazada.

El turno no pertenece al profesor autenticado.

Ejemplo — Asistencia inválida por inscripción

El profesor 8 intenta registrar una asistencia en el turno 3.

Turno 3

- Profesor: 8.
- Alumno 15: **no está inscripto**.

Resultado: operación rechazada.

El alumno no se encuentra inscripto en el turno indicado.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-45
- RN-46
- RN-47
- RN-48
- RN-64
- RN-78

CU-PRO-06 — Consultar turnos propios

Actor: PROFESOR

Objetivo

Permitir al profesor consultar los turnos que tiene asignados.

Información consultable

Turno

- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.

Precondiciones

- El profesor debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **PROFESOR**.

Resultado

El sistema devuelve los turnos asignados al profesor autenticado.

Caso particular — Profesor sin turnos asignados

Si el profesor no tiene turnos asignados, el sistema informa:

"El profesor no posee turnos asignados."

Reglas de negocio relacionadas

- RN-39
- RN-40
- RN-41
- RN-65

Resultado final — PROFESOR

PROFESOR

|

|— **CU-PRO-01 — Consultar alumnos asociados**

|

|— **CU-PRO-02 — Consultar información de alumno asociado**

|

|— **CU-PRO-03 — Consultar ficha médica de alumno**

|

|— **CU-PRO-04 — Gestionar rutina de alumno**

|

|— Crear

|

|— Modificar

| └─ Consultar

|

|─ **CU-PRO-05 — Registrar asistencia**

|

└─ **CU-PRO-06 — Consultar turnos propios**

CASOS DE USO — ADMIN_GESTION

CU-AG-01 — Gestionar alumnos

Actor: ADMIN_GESTION

Objetivo

Permitir al administrador de gestión administrar los alumnos del gimnasio.

"Gestionar" comprende las siguientes operaciones:

- Crear.
- Consultar.
- Modificar.
- Desactivar.
- Reactivar.

Crear alumno

Información necesaria:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Contraseña.
- Estado.

El rol se establece automáticamente como:

ALUMNO

El administrador de gestión no puede elegir otro rol al crear un alumno.

Precondiciones:

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN_GESTION**.
- El email no debe estar registrado.
- El DNI no debe estar registrado.

Resultado:

El sistema registra al nuevo usuario con rol **ALUMNO**.

Consultar alumno

Permite consultar los datos de un alumno registrado.

Información consultable:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Estado.

Precondiciones:

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario consultado debe poseer el rol **ALUMNO**.

Resultado:

El sistema devuelve la información del alumno seleccionado.

Modificar alumno

Permite modificar los datos administrativos del alumno.

Datos modificables:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.

También puede modificarse su estado mediante las operaciones de activación y desactivación.

Precondiciones:

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.
- Si se modifica el email o el DNI, el nuevo valor debe continuar siendo único.

Resultado:

El sistema actualiza los datos del alumno.

Desactivar alumno

Permite marcar un alumno como inactivo sin eliminarlo físicamente.

El modelo utiliza el atributo:

`activo = true / false`

De acuerdo con **RN-04**, un usuario inactivo no puede iniciar sesión.

Precondiciones:

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.

Resultado:

El sistema marca al alumno como:

`activo = false`

El alumno no se elimina de **USUARIO**.

Reactivar alumno

Permite volver a habilitar un alumno previamente desactivado.

Si el alumno posee:

`activo = false`

el sistema permite establecer nuevamente:

`activo = true`

Esto permite recuperar administrativamente un alumno que había sido desactivado.

Resultado:

El sistema vuelve a habilitar al alumno para iniciar sesión.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-01
- RN-02
- RN-03
- RN-04
- RN-05
- RN-66

CU-AG-02 — Gestionar fichas médicas

Actor: ADMIN_GESTION

Objetivo

Permitir al administrador de gestión registrar y actualizar la ficha médica de los alumnos.

Registrar ficha médica

Se utiliza cuando el alumno presenta por primera vez su certificado médico.

Información:

- Alumno.
- Certificado.
- Observaciones.
- Fecha de actualización.
- Fecha de vencimiento.

El certificado se almacena físicamente en **MinIO**, mientras que **FICHA_MEDICA** conserva la referencia correspondiente.

Precondiciones:

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN_GESTION**.
- El usuario seleccionado debe poseer el rol **ALUMNO**.
- El alumno no debe poseer ya una ficha médica.

Resultado:

El sistema registra la ficha médica y almacena el certificado en MinIO.

Actualizar ficha médica

Se utiliza cuando el certificado anterior vence y el alumno presenta uno nuevo.

No se crea una segunda ficha médica. Se actualiza la ficha existente:

FICHA_MEDICA

- Nuevo certificado.
- Nueva fecha de actualización.
- Nueva fecha de vencimiento.
- Nuevas observaciones.

Precondiciones:

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN_GESTION**.
- El usuario debe ser un **ALUMNO**.

- La ficha médica debe existir.

Resultado:

El sistema actualiza la ficha médica existente y reemplaza la referencia al certificado anterior por la correspondiente al nuevo certificado.

Caso particular — Certificado anterior vencido

Si el certificado anterior está vencido, esto no impide registrar la renovación.

La finalidad de esta operación es precisamente reemplazar el certificado anterior por uno nuevo.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-06
- RN-07
- RN-08
- RN-09
- RN-10
- RN-13
- RN-67

CU-AG-03 — Registrar pago

Actor: ADMIN_GESTION

Objetivo

Permitir al administrador de gestión registrar el pago de la cuota de un alumno.

Información necesaria

- Alumno.
- Plan.
- Monto abonado.
- Fecha de pago.
- Período de la cuota / mes correspondiente.
- Método de pago.

- Comprobante, opcional.

El sistema determina automáticamente la fecha de vencimiento a partir del período:

`fecha_vencimiento` = día 10 del período

El comprobante, si existe, se almacena en **MinIO**.

Precondiciones

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN_GESTION**.
- El usuario seleccionado debe ser un **ALUMNO**.
- El plan debe existir.
- El plan debe estar activo.
- El alumno no debe tener otro pago correspondiente al mismo período.

Consideración — Pago fuera de término

El pago puede registrarse después del día 10.

Por ejemplo:

- Fecha de vencimiento: 10/08/2026.
- Fecha de pago: 15/08/2026.

El sistema debe permitir registrar el pago.

En este caso, simplemente se trata de un **pago fuera de término**.

Resultado

El sistema registra el pago y conserva su información como parte del historial del alumno.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-17
- RN-18
- RN-19
- RN-20
- RN-21
- RN-22

- RN-23
- RN-24
- RN-25
- RN-26
- RN-68

CU-AG-04 — Gestionar turnos

Actor: ADMIN_GESTION

Objetivo

Permitir al administrador de gestión administrar los turnos del gimnasio y las inscripciones de alumnos a dichos turnos.

El caso de uso comprende las siguientes operaciones:

- Crear turno.
- Consultar turno.
- Modificar turno.
- Desactivar turno.
- Reactivar turno.
- Inscribir alumno en turno.
- Quitar alumno de turno.

1. Crear turno

Objetivo:

Registrar un nuevo turno en la agenda del gimnasio.

Información necesaria:

- Profesor.
- Día de la semana.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.

Precondiciones:

- ADMIN_GESTION debe estar autenticado.
- El usuario seleccionado debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El profesor debe estar activo.
- La hora de inicio debe ser anterior a la hora de fin.
- El profesor no debe tener otro turno activo superpuesto en el mismo día y horario.

Resultado:

El sistema registra el nuevo turno con:

activo = true

Reglas de negocio relacionadas:

- RN-39
- RN-41
- RN-69
- RN-80
- RN-81

2. Consultar turno

Objetivo:

Permitir al administrador consultar la información de un turno existente.

Información consultable:**Turno**

- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.
- Estado.
- Profesor.
- Alumnos inscriptos.

Alumnos inscriptos:

- Nombre.
- Apellido.

- DNI.

La información de los alumnos inscriptos se obtiene mediante la relación **ALUMNO_TURNO**.

Precondiciones:

- ADMIN_GESTION debe estar autenticado.
- El turno debe existir.

Resultado:

El sistema devuelve la información del turno y, opcionalmente, sus alumnos inscriptos mediante **ALUMNO_TURNO**.

Un turno inactivo puede ser consultado para conservar y revisar su información histórica.

Reglas de negocio relacionadas:

- RN-39
- RN-42
- RN-43
- RN-69
- RN-81

3. Modificar turno

Objetivo:

Permitir modificar la información de un turno existente.

Datos modificables:

- Profesor.
- Día.
- Hora de inicio.
- Hora de fin.

Precondiciones:

- ADMIN_GESTION debe estar autenticado.

- El turno debe existir.
- El turno debe estar activo.
- El nuevo profesor debe existir.
- El nuevo profesor debe poseer el rol **PROFESOR**.
- El nuevo profesor debe encontrarse activo.
- La hora de inicio debe ser anterior a la hora de fin.
- El nuevo horario no debe generar superposición con otros turnos activos del profesor.
- El nuevo horario no debe generar superposición entre los turnos de los alumnos que ya están inscriptos en el turno.
- Al modificar el turno se mantienen las relaciones existentes en **ALUMNO_TURNOS**.

Ejemplo

Turno 5:

Lunes — 18:00 a 19:00

Alumnos inscriptos:

- Pedro.
- María.
- Juan.

Si el administrador modifica el turno a:

Martes — 18:00 a 19:00

Pedro, María y Juan continúan inscriptos en el mismo turno.

Resultado:

El sistema modifica el turno si todas las restricciones se cumplen.

Las inscripciones existentes se mantienen.

Reglas de negocio relacionadas:

- RN-39
- RN-41
- RN-42
- RN-44

- RN-69
- RN-81

4. Desactivar turno

Objetivo:

Permitir al administrador dejar un turno fuera de disponibilidad sin eliminarlo del sistema.

Precondiciones:

- ADMIN_GESTION debe estar autenticado.
- El turno debe existir.
- El turno debe estar activo.

Resultado:

El sistema marca el turno como:

`activo = false`

El turno permanece almacenado.

Las relaciones existentes en **ALUMNO_TURNOS** no se eliminan.

Ejemplo

TURNOS

- ID: 5.
- Día: Lunes.
- Horario: 18:00 - 19:00.
- `activo = false`

ALUMNO_TURNOS

- Pedro → Turno 5.
- María → Turno 5.
- Juan → Turno 5.

El turno inactivo:

- No puede utilizarse para nuevas inscripciones.
- No puede utilizarse en operaciones que requieran un turno disponible.
- No aparece entre los turnos activos del alumno.
- Conserva sus inscripciones históricas.
- Conserva las asistencias históricas asociadas.

El sistema marca el turno como inactivo sin eliminarlo físicamente.

Reglas de negocio relacionadas:

- RN-42
- RN-69
- RN-81

5. Reactivar turno

Objetivo:

Permitir al administrador volver a habilitar un turno previamente desactivado.

Precondiciones:

- ADMIN_GESTION debe estar autenticado.
- El turno debe existir.
- El turno debe estar inactivo.
- El profesor asociado debe existir y encontrarse activo.
- La reactivación no debe generar superposición con otro turno activo del profesor.
- Las inscripciones existentes no deben generar superposición entre los alumnos inscriptos y otros turnos activos.

Resultado:

El sistema establece:

`TURNO.activo = true`

Las relaciones existentes en **ALUMNO_TURNOS** se mantienen.

Reglas de negocio relacionadas:

- RN-41

- RN-44
- RN-69
- RN-80
- RN-81

6. Inscribir alumno en turno

Objetivo:

Permitir al administrador inscribir un alumno en un turno.

Precondiciones:

- ADMIN_GESTION debe estar autenticado.
- El usuario debe existir.
- El usuario debe poseer el rol **ALUMNO**.
- El alumno debe encontrarse activo.
- El turno debe existir.
- El turno debe estar activo.
- El alumno no debe estar inscripto previamente en el turno.
- El alumno no debe tener otro turno activo superpuesto en el mismo día y horario.

Resultado:

El sistema registra la relación:

ALUMNO_TURNOS

- alumno_id
- turno_id

Reglas de negocio relacionadas:

- RN-42
- RN-43
- RN-44
- RN-69
- RN-81

7. Quitar alumno de turno

Objetivo:

Permitir al administrador quitar la inscripción de un alumno de un turno.

Precondiciones:

- ADMIN_GESTION debe estar autenticado.
- El turno debe existir.
- El alumno debe existir.
- El alumno debe estar inscripto en el turno.

Resultado:

El sistema elimina la inscripción correspondiente de **ALUMNO_TURNO**.

Esta operación no elimina:

- Al alumno.
- El turno.
- Las asistencias históricas.
- Otros registros asociados.

Reglas de negocio relacionadas:

- RN-42
- RN-43
- RN-69

CU-AG-05 — Registrar asistencia

Actor: ADMIN_GESTION

Objetivo

Permitir al administrador de gestión registrar el ingreso o asistencia de un alumno.

Información

- Alumno.

- Turno, opcional.
- Fecha.
- Hora.

El sistema registra automáticamente:

registrado_por = ADMIN_GESTION autenticado

Precondiciones

- El administrador debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN_GESTION**.
- El alumno debe existir.
- El usuario seleccionado como alumno debe poseer el rol **ALUMNO**.

Registro de asistencia asociada a un turno

Si la asistencia se registra asociada a un turno, es decir:

turno_id != NULL

deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El turno debe existir.
- El alumno debe estar inscripto en dicho turno.

No es necesario que el turno pertenezca al administrador, ya que **ADMIN_GESTION** puede registrar asistencias correspondientes a cualquier turno del gimnasio.

Registro de asistencia sin turno

Si la asistencia se registra sin turno, es decir:

turno_id = NULL

se registra como **entrenamiento libre**.

En este caso no se aplican las validaciones relacionadas con el turno.

Resultado

El sistema registra la asistencia del alumno y almacena al administrador autenticado como responsable del registro.

Ejemplo — Asistencia a una clase

Datos de la asistencia:

- `alumno_id = 15`
- `turno_id = 3`
- `registrado_por = 8`
- `fecha = 20/08/2026`
- `hora = 18:05`

Suponiendo:

Turno 3

- Profesor: 12.

Alumnos inscriptos:

- Alumno 15.
- Alumno 21.
- Alumno 32.

La asistencia es válida.

El hecho de que el turno pertenezca al profesor 12 no constituye un problema, porque quien registra la asistencia es **ADMIN_GESTION**.

Ejemplo — Entrenamiento libre

Datos de la asistencia:

- `alumno_id = 15`
- `turno_id = NULL`
- `registrado_por = 8`
- `fecha = 20/08/2026`
- `hora = 18:05`

La asistencia también es válida.

Ejemplo — Asistencia inválida

ADMIN_GESTION intenta registrar:

- `alumno_id = 15`

- `turno_id = 3`

Pero:

Turno 3

Alumnos inscriptos:

- Alumno 21.
- Alumno 32.

El Alumno 15 no está inscripto en el turno.

Resultado: operación rechazada.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-45
- RN-46
- RN-47
- RN-48
- RN-70
- RN-78

Resultado final — ADMIN_GESTION

ADMIN_GESTION

|

| — **CU-AG-01 — Gestionar alumnos**

| | — Crear

| | — Consultar

| | — Modificar

| | — Desactivar

| | — Reactivar

|

| — **CU-AG-02 — Gestionar fichas médicas**

| | — Registrar

| | — Actualizar / Renovar

|

| — **CU-AG-03 — Registrar pago**

|

| — **CU-AG-04 — Gestionar turnos**

| | — Crear turno

| | — Consultar turno

| | — Modificar turno

| | — Desactivar turno

| | — Reactivar turno

| | — Inscribir alumno en turno

| | — Quitar alumno de turno

|

| — **CU-AG-05 — Registrar asistencia**

CASOS DE USO — ADMIN_GENERAL

ADMIN_GENERAL hereda todas las capacidades de **ADMIN_GESTION** definidas en los casos de uso **CU-AG-01 a CU-AG-05**.

Por lo tanto, ADMIN_GENERAL posee las siguientes capacidades heredadas:

ADMIN_GENERAL

|

|— **Hereda de ADMIN_GESTION**

|

|— CU-AG-01 — Gestionar alumnos

|

|— CU-AG-02 — Gestionar fichas médicas

|

|— CU-AG-03 — Registrar pagos

|

|— CU-AG-04 — Gestionar turnos

|

|— CU-AG-05 — Registrar asistencias

|

|— **Casos propios**

|

|— CU-G-01 — Gestionar profesores

|

|— CU-G-02 — Gestionar planes

|

|— CU-G-03 — Consultar estadísticas

|

|— CU-G-04 — Consultar información financiera

CU-G-01 — Gestionar profesores

Actor: ADMIN_GENERAL

Objetivo

Permitir al administrador general administrar los profesores del gimnasio, es decir, usuarios con rol **PROFESOR**.

"Gestionar" comprende las siguientes operaciones:

- Crear.
- Consultar.
- Modificar.
- Desactivar.
- Reactivar.

Crear profesor

Información necesaria:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Contraseña.
- Estado.

El sistema establece automáticamente:

`rol = PROFESOR`

El administrador general no puede crear un profesor asignándole arbitrariamente otro rol desde esta operación.

Precondiciones:

- ADMIN_GENERAL debe estar autenticado.
- El email no debe estar registrado.
- El DNI no debe estar registrado.

Resultado:

El sistema registra al nuevo usuario con rol **PROFESOR**.

Consultar profesor

Permite consultar los datos administrativos de un profesor.

Información consultable:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Estado.

Modificar profesor

Permite modificar los datos administrativos del profesor.

Datos modificables:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.

Si se modifica el email o el DNI, deben mantenerse las restricciones de unicidad correspondientes.

Desactivar / Reactivar profesor

Permite modificar el estado del profesor.

Para desactivar:

```
activo = false
```

Para reactivar:

```
activo = true
```

Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.

La desactivación del profesor no elimina sus rutinas, turnos ni demás registros históricos asociados.

Los turnos activos asociados al profesor pasan automáticamente a estado inactivo, de acuerdo con **RN-80**.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-01
- RN-02
- RN-03
- RN-04
- RN-05
- RN-73
- RN-80
- RN-81

CU-G-02 — Gestionar planes

Actor: ADMIN_GENERAL

Objetivo

Permitir al administrador general administrar los planes ofrecidos por el gimnasio.

"Gestionar" comprende las siguientes operaciones:

- Crear.
- Consultar.
- Modificar.
- Desactivar.
- Reactivar.

Crear plan

Información necesaria:

- Nombre.
- Descripción.
- Precio mensual.
- Estado.

Por defecto, un plan nuevo puede crearse como:

activo = true

Precondiciones:

- ADMIN_GENERAL debe estar autenticado.
- El nombre del plan debe cumplir las validaciones definidas por el sistema.
- El precio debe ser válido.

Resultado:

El sistema registra el nuevo plan.

Consultar plan

Permite consultar la información de un plan registrado.

Información consultable:

- Nombre.
- Descripción.
- Precio mensual.
- Estado.

Modificar plan

Permite modificar:

- Nombre.
- Descripción.
- Precio mensual.

También puede modificarse su estado mediante las operaciones de desactivación y reactivación.

Consideración — Modificación del precio

Modificar el precio actual del plan no modifica los pagos históricos asociados.

Por ejemplo:

PLAN

Precio actual: \$40.000

PAGO histórico

Monto abonado: \$35.000

El pago histórico continúa conservando:

`monto_abonado = $35.000`

Esto es consecuencia de **RN-20** y **RN-25**.

Desactivar plan

El plan pasa a:

`activo = false`

pero permanece almacenado en el sistema.

Un plan inactivo:

- No puede utilizarse para registrar nuevos pagos.
- Conserva sus pagos históricos.

Reactivar plan

Permite volver a establecer:

`activo = true`

para un plan previamente desactivado.

La reactivación no modifica los pagos históricos asociados al plan.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-14
- RN-15
- RN-16
- RN-17
- RN-20
- RN-25
- RN-74

CU-G-03 — Consultar estadísticas

Actor: ADMIN_GENERAL

Objetivo

Permitir al administrador general consultar información estadística sobre el funcionamiento del gimnasio.

Este caso de uso es exclusivamente de **consulta** y no contempla operaciones de modificación.

Información consultable

Las estadísticas pueden incluir:

Alumnos

- Total de alumnos.
- Alumnos activos.
- Alumnos inactivos.

Asistencias

- Total de asistencias.
- Asistencias por día.
- Asistencias por turno.
- Promedio de asistencias.

Turnos

- Cantidad de turnos.
- Alumnos inscriptos por turno.
- Turnos con mayor cantidad de alumnos.

Pagos

- Cantidad de pagos correspondientes al período.

La información relacionada con pagos dentro de este caso de uso se limita a estadísticas generales y no incluye información económica o monetaria.

La información financiera se encuentra contemplada específicamente en **CU-G-04 — Consultar información financiera**.

Precondiciones

- ADMIN_GENERAL debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN_GENERAL**.

Resultado

El sistema devuelve las estadísticas disponibles correspondientes al período solicitado.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-05
- RN-76

CU-G-04 — Consultar información financiera

Actor: ADMIN_GENERAL

Objetivo

Permitir al administrador general consultar información financiera del gimnasio.

A diferencia de **CU-G-03 — Consultar estadísticas**, este caso de uso contempla específicamente información económica y monetaria.

Información consultable

El sistema puede mostrar:

- Ingresos del período.
- Cantidad de pagos.
- Ingresos por plan.
- Ingresos por período.

Ejemplo

INFORMACIÓN FINANCIERA — AGOSTO 2026

Ingresos totales: \$2.450.000

Pagos registrados: 72

Ingresos por plan:

- Musculación: \$1.200.000.
- Pase Libre: \$800.000.
- Crossfit: \$450.000.

Consulta por período

El administrador puede seleccionar el período que desea consultar.

Por ejemplo:

Desde: 01/08/2026

Hasta: 31/08/2026

El sistema calcula y devuelve la información financiera correspondiente al período seleccionado.

Precondiciones

- ADMIN_GENERAL debe estar autenticado.
- El usuario debe poseer el rol **ADMIN_GENERAL**.

Resultado

El sistema devuelve la información financiera correspondiente al período solicitado.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-75
- RN-20
- RN-25

CU-G-05 — Gestionar administradores de gestión

Actor: ADMIN_GENERAL

Objetivo

Permitir al administrador general administrar los usuarios con rol ADMIN_GESTION dentro del sistema. El administrador general solamente puede gestionar usuarios cuyo rol sea ADMIN_GESTION mediante este caso de uso.

"Gestionar" comprende las siguientes operaciones:

- Crear.
- Consultar.
- Modificar.
- Desactivar.
- Reactivar.

Crear administrador de gestión

Esta operación no permite crear usuarios con otros roles.

Información necesaria:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Contraseña.

El sistema establece automáticamente:

rol = ADMIN_GESTION

activo = true

El administrador general no puede crear un administrador de gestión asignándole arbitrariamente otro rol desde esta operación.

Precondiciones:

- ADMIN_GENERAL debe estar autenticado.
- El email no debe estar registrado.
- El DNI no debe estar registrado.

Resultado:

El sistema registra al nuevo usuario con rol **ADMIN_GESTION**.

Consultar administrador de gestión

Permite consultar los datos administrativos de un administrador de gestión.

Información consultable:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.
- Estado.

Modificar administrador de gestión

Permite modificar los datos administrativos del administrador de gestión.

Datos modificables:

- Nombre.
- Apellido.
- DNI.
- Email.
- Teléfono.

Si se modifica el email o el DNI, deben mantenerse las restricciones de unicidad correspondientes.

Desactivar / Reactivar administrador de gestión

Permite modificar el estado del administrador de gestión.

Para desactivar: activo = false

Para reactivar: activo = true

Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.

Reglas de negocio relacionadas

- RN-01
- RN-02
- RN-03
- RN-04
- RN-05
- RN-72
- RN-82

Resultado final — ADMIN_GENERAL

ADMIN_GENERAL

|

|— Hereda de ADMIN_GESTION

|

|— CU-AG-01 — Gestionar alumnos

|

|— CU-AG-02 — Gestionar fichas médicas

|

|— CU-AG-03 — Registrar pagos

|

|— CU-AG-04 — Gestionar turnos

|

|— CU-AG-05 — Registrar asistencias

|

|— Casos propios

|

|— CU-G-01 — Gestionar profesores

|

|— Crear

|

|— Consultar

|

|— Modificar

|

|— Desactivar

|

|— Reactivar

|

|— CU-G-02 — Gestionar planes

|

|— Crear

|

|— Consultar

|

|— Modificar

| └─ Desactivar

| └─ Reactivar

|

| └─ CU-G-03 — Consultar estadísticas

|

| └─ CU-G-04 — Consultar información financiera

| └─ CU-G-05 — Gestionar administradores de gestión

| └─ Crear

| └─ Consultar

| └─ Modificar

| └─ Desactivar

| └─ Reactivar